

Bài tập về nhà

Bài 1: Tập các đoạn thẳng không giao nhau

- Tập C và S trong bài toán là gì?
- Nêu các hàm Solution(S), Select(C) và Feasible(S) trong thuật toán sau và đưa ra các phản ví dụ (nếu có) cho từng thuật toán
 - Tham lam 1: Sắp xếp các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần của đầu mút trái
 - Tham lam 2: Chọn đoạn có độ dài ngắn nhất
 - Tham lam 3: Sắp xếp các đoạn theo thứ tự không giảm của mút phải

Bài 2: Mã hóa Huffman

- Nêu tư tưởng tham lam trong thuật toán mã hóa Huffman
- Minh họa thuật toán mã hóa 6 chữ cái theo tần suất xuất hiện như sau:

Kí tự	A	B	C	D	E	F
Xác suất	0.15	0.1	0.14	0.26	0.05	0.3

- Cho chuỗi $X = 010001101$ và chuỗi mã hóa này thu được từ cây Huffman ở phần b. Giải mã chuỗi X để tìm văn bản ban đầu

Bài 3: Đổi tiền

Một tiệm đổi tiền có các mệnh giá tiền 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 để đổi tiền cho khách. Tổng số tiền cần đổi là 69000. Đề xuất thuật toán tham lam đưa ra cách thức đổi tiền cho khách sao cho số lượng đồng tiền cần đổi là ít nhất.